

清华大学数学系本科生2022年春概率论I期末考题(A)

考试时间：2022年6月14日上午9:00-11:00 地点：

考生姓名： 学号： 班号：

选做5题(每题20分), 多做取最高分

1. 设 $\{\eta_n, \xi_n, \xi; n \geq 1\}$ 和 $\{A_n, n \geq 1\}$ 分别为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量序列和随机事件列.

(1) $\xi_n \xrightarrow{W} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{P} \xi$ 是否成立? 不成立举出反例. 什么情况下成立? 并给出证明.

(2) 若 $\eta_n \xrightarrow{W} c$ (其中 c 为一个常数), $\xi_n \xrightarrow{W} \xi$, 证明: $\xi_n + \eta_n \xrightarrow{W} \xi + c$.

(3) 若 $\{A_n : n \geq 1\}$ 相互独立, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty \iff P(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k) = 1$.

2. 设 ξ 和 η 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的两个独立随机变量, $p > 0$. 证明: (1) $E\{|\xi + \eta|^p\} < +\infty \iff E\{|\xi|^p\} < +\infty, E\{|\eta|^p\} < +\infty$; (2) 如 $p \geq 1$ 且 $E\{\eta\} = 0$, 则 $E\{|\xi + \eta|^p\} \geq E\{|\xi|^p\}$.

3. 设 ξ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一个随机变量且 $\xi \sim N(0, 1)$. 证明: (1) ξ 与 $|\xi|$ 是不相关也不独立的随机变量; (2) ξ 与 ξ^2 是不相关也不独立的随机变量.

4. 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上*iid*随机变量且 $\xi_1 \sim U(0, 1)$. 定义 $X \triangleq \min\{\xi_k, 1 \leq k \leq n\}$, $Y \triangleq \max\{\xi_k, 1 \leq k \leq n\}$. 求

(1) 随机向量 (ξ_1, X) 与 (ξ_1, Y) 的概率分布函数;

(2) $P\{\omega : \xi_1(\omega) = X(\omega)\}, P\{\omega : \xi_1(\omega) = Y(\omega)\}$;

(3) $E\{\xi_1^2 | Y\}$.

5. (1) 设随机向量 $(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T \sim N\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}\right)$.

求 $E\{\xi_1 - \xi_3 | \xi_1 + 2\xi_2 + \xi_3\}$.

(2) 设 $\{X_n, Y_n; n \geq 1\}$ 是 *iid* 随机变量序列且 $X_1 \sim N(0, 1)$,

(a) 证明 $U \triangleq \frac{X_1}{Y_1} \sim C(1, 0)$ 且与 $V \triangleq X_1^2 + Y_1^2$ 独立;

(b) 证明 $\limsup_n \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n \frac{X_k}{Y_k} \right| = \infty$ a.s., $\lim_n \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k^2 = 1$, a.s..

6. 设对每个 $n \geq 1$, $\{\xi_{n,m} : m = 1, 2, \dots, n\}$ 是相互独立随机变量且满足: (1) $E\{\xi_{n,m}\} = 0$; (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n E\{\xi_{n,m}^2\} = 1$; (3) 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n E\{\xi_{n,m}^2 I_{\{|\xi_{n,m}| > \varepsilon\}}(\omega)\} = 0. \text{ 令 } S_n \triangleq \sum_{m=1}^n \xi_{n,m}.$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} E\{\exp\{itS_n\}\} = \exp\{-\frac{1}{2}t^2\}$, $\forall t \in \mathbb{R}$.

7. 设 $\{\xi_n; n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的相互独立随机变量序列.

(1) 证明若 $\sum_{k=1}^{\infty} D(\xi_k) < \infty$, 则随机级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (\xi_k - E\{\xi_k\})$ 几乎处处收敛;

(2) 定义 $\eta_n = \xi_n I_{[-A, A]}(\xi_n)$, $n \geq 1$, 其中 A 是一个固定的非负常数. 证明随机级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \xi_n$ 几乎处处收敛的充要条件是下列三个级数全部收敛:

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} P\{\xi_n \neq \eta_n\}$; (ii) $\sum_{n=1}^{\infty} E\{\eta_n\}$; (iii) $\sum_{n=1}^{\infty} D(\eta_n)$.

8. 设 $\{F_n(\cdot), F(\cdot); n \geq 1\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的概率分布函数列. 定义 $f_n(t) \triangleq \int_{\mathbb{R}} \exp\{itx\} dF_n(x)$, $f(t) \triangleq \int_{\mathbb{R}} \exp\{itx\} dF(x)$, $t \in \mathbb{R}$, $n \geq 1$. 证明: $\forall t \in \mathbb{R}$, $f_n(t) \rightarrow f(t) \implies F_n \xrightarrow{W} F$.

9. 设 ξ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的一平方可积随机变量, 令 $\{\mathcal{G}_n; 1 \leq n < \infty\}$ 满足: $\mathcal{G}_n \subseteq \mathcal{G}_{n+1} \subseteq \mathcal{F}$, $\mathcal{G}_n$ 是 σ -代数. 定义 $\xi_n \triangleq E\{\xi | \mathcal{G}_n\}$, $\mathcal{G}_{\infty} \triangleq \sigma(\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{G}_k)$. 证明

(1) $\bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{G}_k$ 是一个 π -系;

(2) $\xi_n = E\{\xi_{n+1} | \mathcal{G}_n\}$, $n \geq 1$;

(3) $\{\xi_n^2, \mathcal{G}_n; 1 \leq n < \infty\}$ 是一致可积随机变量族;

(4) 存在随机变量 ξ_{∞} 使得 $\xi_n \xrightarrow{L^2} \xi_{\infty}$ 且 $\xi_{\infty} \stackrel{a.s.}{=} E\{\xi | \mathcal{G}_{\infty}\}$.